

**CENTRO PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA
DR. THOMAZ NOVELINO**

**GUILHERME PORTO DE MELO JUNQUEIRA
LEONARDO CENTENO BONAMIN**

CONTROLE DE ESTOQUE DE MICROEMPRESAS

**FRANCA
2026**

1 – INTRODUÇÃO

O presente projeto tem como tema o desenvolvimento de um sistema de controle de estoque para uma microempresa real do setor automotivo, caracterizando-se como um estudo de caso prático. Atualmente, a empresa não possui nenhum tipo de controle informatizado, sendo todo o gerenciamento realizado de forma manual. Segundo relatos do cliente, essa ausência de controle já ocasionou problemas operacionais, como o cancelamento de vendas online devido à indisponibilidade de produtos que ainda constavam como disponíveis nos anúncios na internet.

2 – JUSTIFICATIVA

Atualmente, é fundamental que empresas, independentemente do seu porte, possuam um sistema de controle de estoque eficiente. Mesmo que seja uma solução simples, é necessário que ela seja funcional e de baixo custo, especialmente para atender micro e pequenos empreendedores sendo o nosso foco. Nesse contexto, observa-se uma crescente demanda por ferramentas que otimizem esse processo, proporcionando maior organização, redução de erros e economia de tempo, evitando a necessidade de verificações manuais constantes do estoque.

Dessa forma, este projeto justifica-se pela necessidade de desenvolver uma solução acessível e eficiente, capaz de auxiliar no gerenciamento de produtos, no controle de entradas e saídas e na confiabilidade das informações disponíveis. Além disso, busca-se minimizar problemas operacionais, como a inconsistência entre o estoque real e o anunciado, contribuindo para a melhoria da gestão e tomada de decisões dentro da empresa.

3– OBJETIVOS

Os objetivos iniciais deste projeto consistem no desenvolvimento de soluções voltadas para:

- Controlar o estoque da empresa em tempo real, assim que uma venda for feita o sistema já dá baixa automática no estoque;
- Atualização automática do estoque, assim que informado uma entrada no estoque o sistema atualiza, podendo efetuar mais vendas;
- Permitir o cadastro de clientes e gerenciamento de clientes, além de informar os itens vendidos para cada cliente;
- Registrar pedidos e seus respectivos itens vendidos;
- Gerenciar os fornecedores e seus respectivos preços das últimas compras para obter informações gerenciais para aumento ou redução de preço.

4 – MODELAGEM

A seguir, apresenta-se a descrição de cada entidade e de seus respectivos campos, sendo elas: Cliente, Pedido, Item Pedido, Produto, Movimentação e Fornecedor. Para cada entidade, são especificados os campos obrigatórios e opcionais e também seu tipo e sua descrição, conforme detalhado nas tabelas a seguir.

4.1 – ENTIDADE CLIENTE

Representa o processo de cadastro de clientes e, para aqueles já cadastrados, a realização de pedidos no sistema.

CAMPO	TIPO	OBRIGATÓRIO	DESCRIÇÃO
Id	ObjectId	Sim	Identificador Único
Cnpj	Boolean	Sim	Identifica se é pessoa jurídica ou não
Nome/razão_social	String	Sim	Nome pessoal ou empresarial
Cpf/cnpj	String	Sim	Documento pessoal ou empresarial
Email	String	Não	Email do cliente
Data_cadastro	DateTime	Sim	Data de registro no sistema
Logradouro	String	Sim	Endereço do cliente
Num_imovel	String	Sim	Número do imóvel
Complemento	String	Não	Informação adicional
Bairro	String	Não	Bairro
Município	String	Sim	Cidade
Uf	String	Sim	Estado
Cep	String	Sim	Código postal
Celular1	String	Sim	Telefone principal
Celular2	String	Não	Telefone secundário

4.2 – ENTIDADE PEDIDO

Representa uma compra realizada pelo cliente.

CAMPO	TIPO	OBRIGATÓRIO	DESCRIÇÃO
Id	ObjectId	Sim	Identificador Único
Num_pedido	Integer	Sim	Identificador do pedido
Data_hora	DateTime	Sim	Data de registro do sistema
Cliente_Id	ObjectId	Sim	Referência ao cliente
Valor_total	Double	Sim	Valor total do pedido
Forma_pagamento	String	Sim	Modo de pagamento

4.3 ENTIDADE ITEM PEDIDO

Representa os itens individuais de um pedido.

CAMPO	TIPO	OBRIGATÓRIO	DESCRIÇÃO
Id	ObjectId	Sim	Identificador único
Num_item	Integer	Sim	Número do item no pedido
Quantidade	Integer	Sim	Quantidade comprada
Valor_unitario	Double	Sim	Valor unitário do produto
Pedido_Id	ObjectId	Sim	Referência ao pedido
Produto_Id	ObjectId	Sim	Referência ao produto

4.4 ENTIDADE PRODUTO

Contém os produtos e cadastros de produtos, incluindo a quantidade de estoque.

CAMPO	TIPO	OBRIGATÓRIO	DESCRIÇÃO
Id	ObjectId	Sim	Identificador único
Descricao	String	Sim	Descrição do produto
Marca	String	Sim	Marca do produto
Detalhes	String	Não	Especificidade do produto

Unidade_medida	String	Sim	Como vem o produto (unitário, embalagem)
Preco_unitario	Double	Sim	Preço unitário do produto
Qtd_estoque	Integer	Sim	Unidades de produto no estoque
Fornecedor_id	[ObjectId]	Sim	Referência ao fornecedor

4.5 ENTIDADE MOVIMENTAÇÃO

Contém os registros de movimentação, como entrada e saída do estoque.

CAMPO	TIPO	OBRIGATÓRIO	DESCRIÇÃO
Id	ObjectId	Sim	Identificador único
Cod_produto	Integer	Sim	Código dentro da movimentação
Data_hora	DateTime	Sim	Registro da movimentação
Movimento	Integer	Sim	Quantidade movimentada
Justificativa	String	Sim	Motivo da movimentação (nf entrada, saída, baixa)
Produto_id	ObejectId	Sim	Referência ao produto

4.6 ENTIDADE FORNECEDOR

Representa os fornecedores de produtos.

CAMPO	TIPO	OBRIGATÓRIO	DESCRIÇÃO
Id	ObjectId	Sim	Identificador único
Razão_social	String	Sim	Nome jurídico
Nome_fantasia	String	Sim	Nome comercial
Cnpj	String	Sim	Documento da empresa
Email	String	Sim	Email do fornecedor
Logradouro	String	Sim	Endereço do fornecedor
Num_imovel	String	Sim	Número do imóvel

Complemento	String	Não	Informação adicional
Bairro	String	Sim	Bairro
Município	String	Sim	Cidade
Uf	String	Sim	Estado
Cep	String	Sim	Código postal
Telefone1	String	Sim	Telefone principal
Telefone2	String	Não	Telefone secundário

5 – RELAÇÕES E CARDINALIDADES

As cardinalidades foram definidas com base nas necessidades do negócio do sistema de controle de estoque, representando como as entidades se relacionam na prática. Foram consideradas situações reais, como um cliente podendo realizar vários pedidos e um produto podendo estar presente em diferentes registros.

Além disso, foram adotadas cardinalidades que garantem a consistência dos dados, evitando registros sem vínculo e permitindo relações mais flexíveis quando necessário. Dessa forma, o modelo atende corretamente às necessidades do sistema e reduz possíveis erros operacionais.

5.1 – CLIENTE ↔ PEDIDO

A relação entre Cliente e Pedido é caracterizada como composição, uma vez que o Pedido depende diretamente da existência de um Cliente para ser registrado no sistema. Dessa forma, não é possível a existência de um pedido sem que ele esteja vinculado a um cliente específico, evidenciando uma forte dependência entre as entidades.

Em relação à cardinalidade, define-se como 1 para Cliente e 0..* para Pedido, indicando que um cliente pode realizar vários pedidos ao longo do tempo, enquanto cada pedido está obrigatoriamente associado a um único cliente.

5.2 – PEDIDO ↔ ITEM PEDIDO

A relação entre Pedido e ItemPedido é caracterizada como composição, pois os itens existem exclusivamente dentro do contexto de um pedido. Dessa forma, um ItemPedido não possui significado de forma isolada, sendo criado apenas para compor um pedido, o que evidencia a

forte dependência entre essas entidades. Além disso, caso um pedido seja removido, todos os itens a ele associados também devem ser excluídos.

Em relação à cardinalidade, define-se como 1 para Pedido e 1..* para ItemPedido, indicando que todo pedido deve possuir pelo menos um item, enquanto um mesmo item está obrigatoriamente vinculado a um único pedido.

5.3 – PRODUTO ↔ ITEMPEDIDO

A relação entre Produto e ItemPedido é caracterizada como composição, uma vez que o ItemPedido depende diretamente da existência de um Produto para ser definido no sistema. Cada item representa a inclusão de um produto em um pedido específico, não possuindo significado de forma isolada, o que evidencia a dependência entre essas entidades.

Em relação à cardinalidade, define-se como 1 para Produto e 0..* para ItemPedido, indicando que um produto pode estar associado a vários itens de pedidos, enquanto cada ItemPedido está vinculado a um único produto.

5.4 – PRODUTO ↔ MOVIMENTAÇÃO

A relação entre Produto e Movimentação é caracterizada como agregação, uma vez que, embora exista uma forte ligação entre as entidades, ambas podem existir de forma independente no sistema. A movimentação está associada a um produto para registrar entradas e saídas de estoque, porém não depende exclusivamente de sua existência para ser definida, o que caracteriza uma relação de dependência mais fraca em comparação à composição.

Em relação à cardinalidade, define-se como 1 para Produto e 1..* para Movimentação, indicando que um produto pode possuir várias movimentações ao longo do tempo, enquanto cada movimentação está obrigatoriamente associada a um único produto.

5.5 – ITEMPEDIDO ↔ MOVIMENTAÇÃO

A relação entre ItemPedido e Movimentação é caracterizada como agregação, uma vez que, apesar de a movimentação poder ser gerada a partir de um item de pedido (como no caso de saídas de produtos), as entidades não possuem dependência absoluta entre si. A movimentação está associada ao item que a originou, porém pode não existir em todos os casos, o que caracteriza uma relação de dependência mais fraca.

Em relação à cardinalidade, define-se como 1 para ItemPedido e 0..1 para Movimentação, indicando que um item de pedido pode gerar no máximo uma movimentação correspondente, mas também pode não gerar nenhuma, enquanto cada movimentação está vinculada a um único item de pedido.

5.6 – PRODUTO ↔ FORNECEDOR

A relação entre Produto e Fornecedor é caracterizada como associação, uma vez que ambas as entidades possuem existência independente dentro do sistema. Um produto pode estar vinculado a diferentes fornecedores, assim como um fornecedor pode fornecer diversos produtos, sem que haja dependência direta entre eles, o que caracteriza uma relação não hierárquica.

Em relação à cardinalidade, define-se como 0..* para ambos os lados, representando um relacionamento muitos-para-muitos, no qual um produto pode estar associado a vários fornecedores e um fornecedor pode estar relacionado a múltiplos produtos.